

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	×	√	×	×	√	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. $2 \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 2. $-64 \frac{1}{32}$ 3. $2 \frac{A}{2}$ 4. $2, 3, 3$ 5. $\frac{11}{10}$

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

1. 解：构造 $D' = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -28$

-----10 分

2. 解：由于 $(A|B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1}B) = (E|X)$, 故

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 7 & 8 & 9 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 14 & 16 & 18 \end{array} \right) = (E|X) \quad \text{-----7 分}$$

即 $X = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ -4 & -5 & -6 \\ 14 & 16 & 18 \end{pmatrix}.$

-----10 分

3. 解： $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

-----8 分

秩为 3, 极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 或 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 或 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$

-----10 分

4. 解：

$$|A| = -(k+1)(k-4)$$

当 $|A| \neq 0$ 时,即 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$,有唯一解.

$$k = -1 \text{ 时, } \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & -8 \end{bmatrix} \text{ 无解.}$$

-----6 分

$$k = 4 \text{ 时, } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

特解 $(0,4,0)^T$; 齐次通解: $k(-3,-1,1)^T$ -----10 分

非齐次通解为: $x = (0,4,0)^T + k(-3,-1,1)^T$

5. 解: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1) = 0$

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2.$$

-----4 分

先求 A 的属于特征值 -1 的特征向量:

$$(-E - A)X = 0 \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{同解方程为} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 $\lambda_1 = -1$ 时的解向量为 $k_1 \xi_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $k_1 \neq 0$; -----6 分

再求 A 的属于特征值 2 的特征向量:

$$(2E - A)X = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

基础解系为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\lambda_1 = -1$ 时的解向量为

$$k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad k_2, k_3 \text{ 不全为 } 0.$$

-----10 分

四、证明题（共 10 分）

证明： A 与 B 相似且 A 可逆，则存在可逆矩阵使得

$$P^{-1}AP = B$$

因 A 可逆，等式两端求逆，有

$$A^{-1} = PB^{-1}P^{-1}$$

则 A^{-1} 与 B^{-1} 相似。又 A 与 B 相似， $|A| = |B|$

$$\text{又} \quad A^* = |A|A^{-1}, \quad B^* = |B|B^{-1},$$

显然（2）式两端分别乘与 $|A|, |B|$ 有 $P^{-1}A^*P = B^*$ ， 得证。 -----10 分